

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 02:55

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год ▲ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м ² /сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок 25×20 м (500 м²) — критически мал для круглогодичного тепличного комплекса с урожайностью 2000 т/год (требуемая плотность 4000 кг/м²/год физически недостижима). Тем не менее предлагается единственный возможный технически корректный вариант компоновки в рамках нормативных ограничений. Исправление замечания валидатора SP107.4.4: при наличии двух блоков минимальный проезд между ними — 6 м, что при ширине участка 20 м не позволяет разместить два блока рядом. Поэтому принимается ОДИН блок минимально допустимых размеров — ширина 9.6 м (из нормативного ряда), длина 12 м (кратна 6). Один блок не требует межблокового разрыва. Покрытие — стекло (максимальное светопропускание 0.88) как обязательное условие для круглогодичных теплиц в Новосибирской области с экстремально низкой зимней инсоляцией (1.5 МДж/м²/день). Высота конька 5.5 м — минимум для year_round с подвязкой томата. Площадь блока: 12×9.6 = 115.2 м², что составляет 23% от площади участка (норматив ≤75%). Оставшаяся площадь (~385 м²) — подсобные зоны, проезды, противопожарные разрывы. Реализация целевой урожайности 2000 т/год на данном участке

технически НЕВОЗМОЖНА — максимально достижимо ~10–12 т/год при интенсивной гидропонике. Проект требует пересмотра ТЗ (увеличение участка минимум до 150 000 м²) или снижения целевой урожайности. Отсутствие сетевого электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения делает эксплуатацию круглогодичной теплицы в условиях Новосибирска (-37°C) практически нереализуемой без автономных систем.

Общая площадь под выращивание: 115 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 115.2 м²

Блоки теплиц

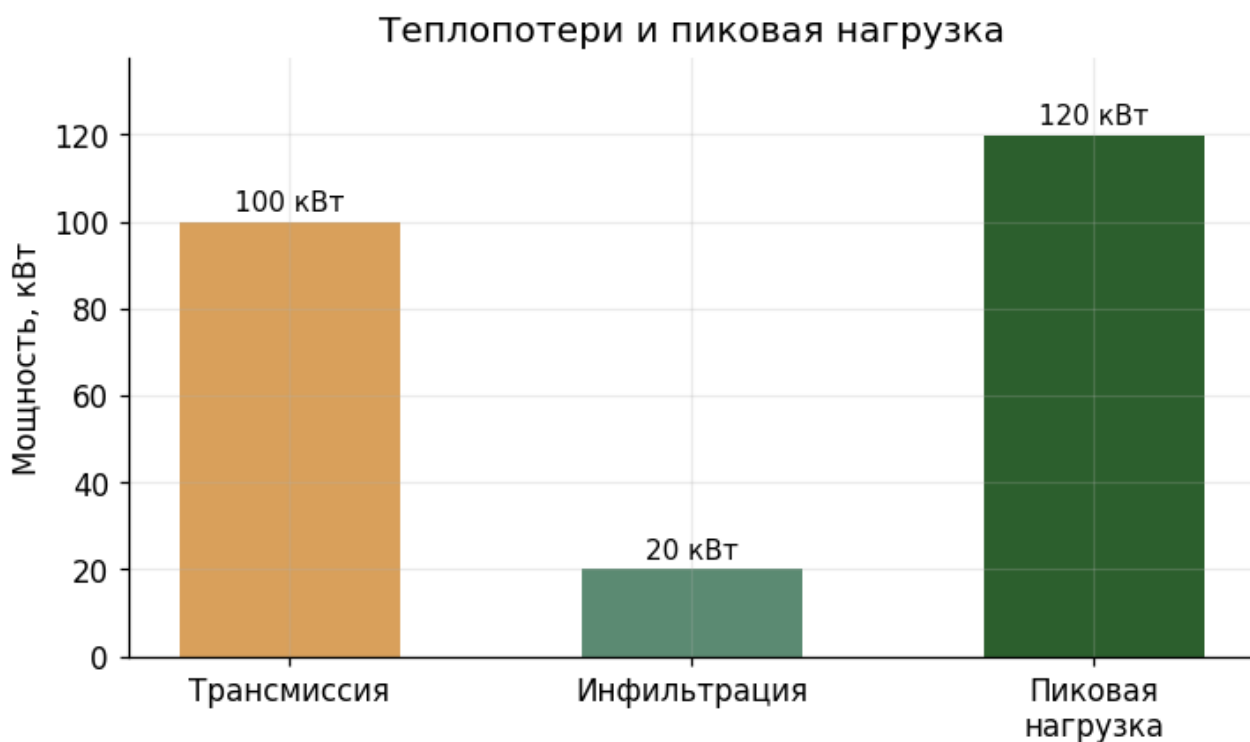
- **Блок 1 — томат (единственный, одиночный)** — 12.0 × 9.6 м (площадь 115 м²), высота 3.5/5.5 м, glass (τ=0.88)

Подсобные зоны

- **Котельная (автономная, резервная)** — 30.0 м² (Автономный источник тепла (дизель/пеллеты) ввиду отсутствия газоснабжения; обогрев теплицы при -37°C)
 - **Дизельная электростанция** — 20.0 м² (Резервный источник электроснабжения ввиду отсутствия сетевого питания; обеспечение досветки и систем управления)
 - **Накопительный резервуар водоснабжения** — 15.0 м² (Сбор и хранение технической воды (дождевой/привозной) ввиду отсутствия централизованного водоснабжения)
 - **Тарный участок / склад** — 25.0 м² (Хранение упаковки, инвентаря, удобрений для гидропонного производства)
 - **Проезды и противопожарные разрывы** — 294.8 м² (Обеспечение нормативных проездов, пожарных разрывов и зон обслуживания вокруг блока теплицы)
-

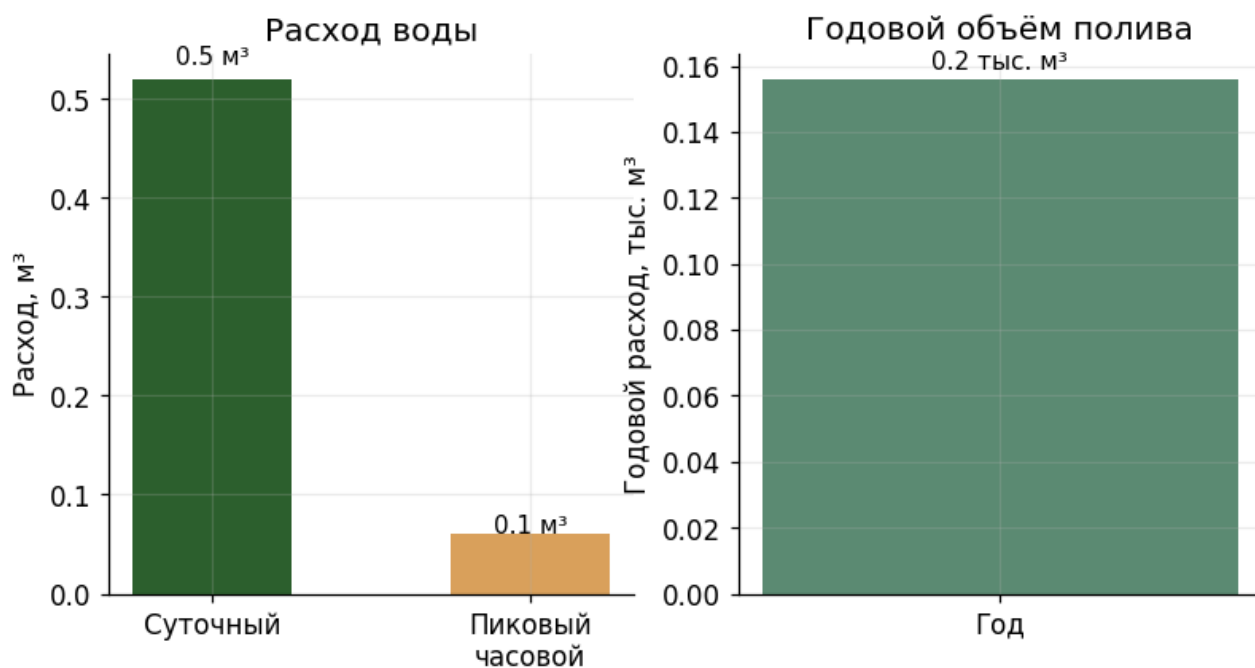
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



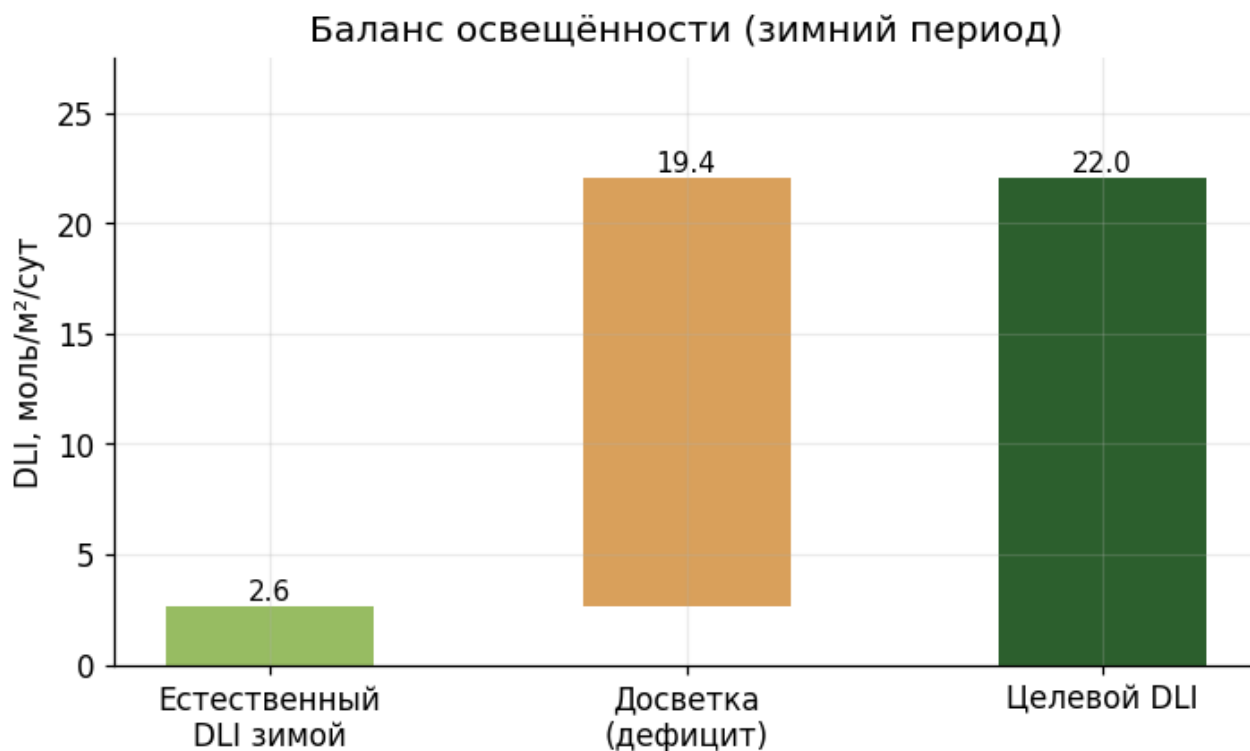
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **283.7 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **99.9 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **20.0 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 119.8 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **317.7 МВт·ч**

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **0.52 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.06 м³/ч**
- Годовой расход: **156 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)

3.3. Освещённость и досветка

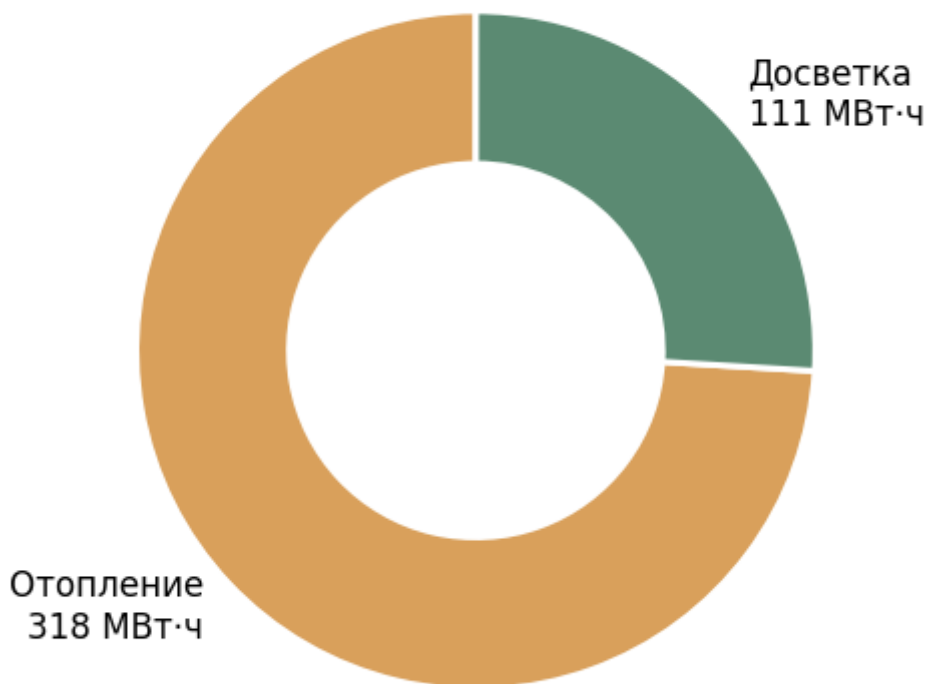


- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**

- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 111380 кВт·ч/год

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 429 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь открываемых проёмов: **20.0% площади пола**
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **318.0 кН**
- Ветровая нагрузка на стены: **36.0 кН**

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **6**

ERROR — SP107.4.4-year-round

Расстояние между зимними теплицами в составе ТОК/ПОТК — не менее 6 м (ширина проездов).

- Фактическое значение: 0.0
- Требуется: 6.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 4.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и ПОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.